

КЕЙС 2: AI + BLOCKCHAIN / AUTONOMOUS SMART CONTRACTS

SolanaAI Lend

AI-агент автономно управляет лендинг-протоколом на Solana.
AI принимает решения. Контракт исполняет. Всё проверяемо on-chain.

Solana Devnet | Gemini 2.0 Flash | 6 ML моделей | Anchor/Rust | React | Docker | Open Source

AI -> решение -> on-chain TX -> изменение состояния смарт-контракта

Live: <http://89.207.255.254>

github.com/Isimbek201632838/solana-service

Проблема: DeFi лендинг сломан

Статичные контракты

Смарт-контракты жёстко запрограммированы — не адаптируются к изменениям рынка

Ручное управление

Параметры меняются через DAO голосования — дни задержки при волатильности

AI без прозрачности

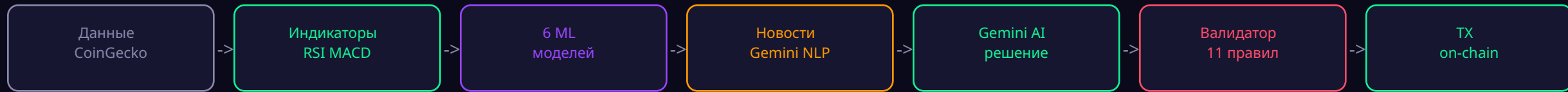
AI может анализировать данные, но его решения непрозрачны и не проверяемы

Наше решение: AI анализирует рынок каждые 2 минуты, принимает решения и исполняет их on-chain через смарт-контракт.

AI + блокчейн = автономная система, где решения прозрачны, проверяемы и исполняются без посредников.

Реальный сценарий: DeFi лендинг — рынок \$30B+. Динамические ставки, адаптивный залог, автоматическая ликвидация — всё управляется AI автономно.
Применимо: страхование, кредиты, управление активами, risk management.

AI принимает решения



AI -> решение -> смарт-контракт

Каждые 2 мин AI анализирует 20+ метрик и отправляет TX:

- `update_parameters` — ставка, залог, лимит
- `set_sol_price` — цена SOL on-chain
- `liquidate` — ликвидация позиций
- `ai_emergency_freeze` — заморозка протокола

Все числа из математики

RSI, MACD, Bollinger, ATR, EMA — формулы.
RandomForest, IsolationForest, EWMA — ML модели.
Gemini только ИНТЕРПРЕТИРУЕТ и выбирает из предвычисленного диапазона.
Никаких галлюцинаций в числах.

6 ML моделей с динамическими весами:

RandomForest	тренд (up/down/sideways)
IsolationForest	аномалии (крэши, пампы)
EWMA	режим волатильности

CrashDetector	вероятность обвала (6 сигналов)
RiskScorer	комpositный риск 0-100
UtilizationPredictor	прогноз утилизации пула

Самообучение: AI отслеживает точность каждой модели (rolling accuracy) и автоматически перевзвешивает их. Точная модель получает больше влияния. Плохая — меньше (floor 10%).

Solana: не ради галочки

23 инструкции смарт-контракта (Rust/Anchor):

Пользователь (6)

deposit, withdraw, deposit_collateral,
withdraw_collateral, borrow, repay

AI агент (4)

update_parameters, set_sol_price,
liquidate, ai_emergency_freeze

Защита (5)

init_guardrails, update_guardrails,
emergency_freeze, unfreeze, cover_bad_debt

Система (8)

initialize_pool, accrue_interest,
set_roles, activate/deactivate_crisis,
migrate_pool, fix_pool_timestamp,
get_health_factor

3 PDA аккаунта хранят ВСЁ состояние on-chain:

LendingPool

deposits, borrows, rates, collateral,
insurance, mood, danger_slots, crisis_mode

UserPosition

deposited, borrowed, collateral_sol,
loyalty_tier, health_factor, credit_score

GuardrailConfig

min/max_rate, min/max_collateral,
cooldown, max_change — неизменяемо для AI

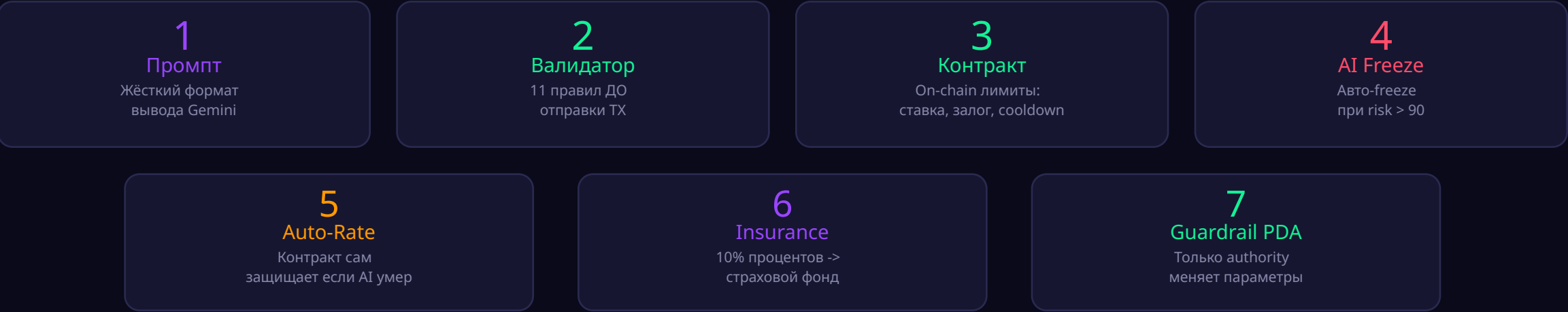
Полная автономность: AI агент работает 24/7, каждые 2 мин: данные -> анализ -> решение -> TX -> изменение on-chain состояния. Без участия человека.

Инновации + 7 уровней защиты

Что нас отличает (Innovation):

Dynamic LTV	AI меняет залог по волатильности: Calm -5%, Storm +10%, Extreme +20%
Credit Score	5 on-chain факторов -> 4 типа. Platinum: -15% залог, -10% ставка
Crash Detection	6 сигналов предсказывают краш ЗАРАНЕЕ. >80% = авто-freeze
Monte Carlo	500 симуляций -> вероятность ликвидации на 1ч/4ч/24ч
Самообучение	Репутация моделей: точные получают больше веса автоматически
Sentiment Filter	Шум (твиты) vs серьезное (SEC). Gemini NLP классификация

7 уровней безопасности (Guard Rails):



Архитектура + UX

Smart Contract

Anchor/Rust, 23 инструкции
3 PDA, Events, Guard Rails

AI Agent

Python, 3 процесса
Gemini + 6 ML + Sentiment

Backend

FastAPI, WebSocket
SQLite, Solana RPC

Frontend

React + Vite + Tailwind
EN/RU, Adaptive, Wallet

23

инструкций
контракта

6

ML
моделей

7

уровней
защиты

5

Docker
контейнеров

UX и Product Thinking:

- Dashboard: все метрики в одном месте — депозиты, займы, health, insurance, mood
- AI Decisions: карточки решений с ML метриками + reasoning на EN/RU
- Simulator: "что если AI изменит ставку" — интерактивная симуляция
- Credit Score: персональный виджет с тиром и скидками
- Liquidation Queue: позиции под угрозой + Monte Carlo предсказание
- Адаптивный UI: desktop + mobile, 2 языка (EN/RU)
- Wallet Connect: Phantom / Solflare для реальных транзакций

Спасибо!

AI думает. Контракт контролирует. Проверь on-chain.

Для жюри — чек-лист кейса 2:

- AI принимает решения (6 ML + Gemini)
- Решения исполняются on-chain (4 типа TX)
- Полная автономность (24/7, каждые 2 мин, без человека)
- Проверяемо: каждое решение = TX в Solana Explorer

<http://89.207.255.254>

github.com/IsIambek201632838/solana-service